

Dag 2



Dagens målsætning:

Teori:

- ✓ Recap fra dag 1
- ✓ Tests – hvordan og hvorfor?
- ✓ Smerte & nociception-skade vs. smerte
- ✓ Klinisk ræsonnering & arbejdsflow

Praktik:

- ✓ Neuroflow 1
- ✓ Første test & re-test
- ✓ Bevægekontrol øvelser i dybden – undervise, observere, korrigere
- ✓ Ræsonnere, teste, udvælge og dosere øvelser til dine klienter

Første tests og re-test



- Vi går fra uspecifikt i retning mod specifikt
- Trust the process 😊
- Reproducerbarhed
- Lette i hverdagen
- Hold kontra 1:1

Test – Don't guess

Test og Re-Test

1. Du kan teste alle slags output; styrke, balance bevægelighed etc.
2. Test, hvis muligt, det led og/eller den funktion som er problemet Det giver mening for klienten
3. MEN undgå at teste på betydelige smerte-outputs
4. Da "all the body, all the time" princippet gælder, kan du teste hvilket som helst output, hvilket som helst sted i kroppen.

Re-Test om en given øvelse er et godt input for klienten



Test af bevidst motorisk output

Forslag:

1. Foroverbøjning: fingre til gulv
2. Krotsrotation: 90 grader
3. Skulder indadrotation: 70 grader

(Husk: du kan lave egne tests)



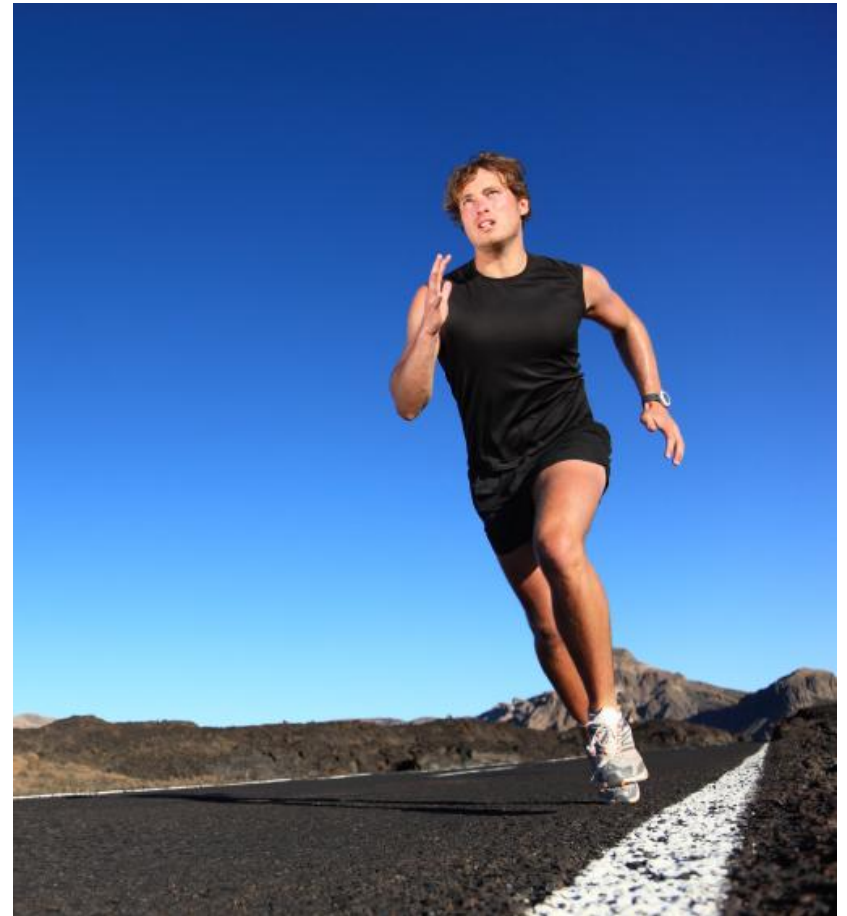
Performance vs. Rehab øvelser

Rehab:

- Bedrer ikke klientens tests/ bevidste bevægeoutput, men bør laves alligevel for at oparbejde fuld aktiv ROM = Range Of Motion (hvis muligt)

Performance:

- Bedrer klientens tests/ bevidste bevægeoutput



Bedre:



- Hjemmeøvelse?
- Dosis = typisk 3-10 reps, 3 – 10 gange dagligt
- "WC/spise" øvelse
- Evt. flere øvelser for samme kropsdel?

Værre eller uforandret:

Uforandret:

- Bruges som rehab-øvelse = OK, at der ikke sker bedring på tests

Ellers:

- Øg tempo?
- Øg bevægeudslag?
- Øg dosis?
- Finde anden øvelse?

Værre:

- Langsommere tempo?
- Mindre bevægelse?
- Lavere dosis?
- Finde anden øvelse?

Smerte & nociception



Hvad er smerte?

”Smerte er en ubehagelig sensorisk og emotionel oplevelse, i sammenhæng eller lighed med, potentiel eller aktuel vævsskade”.

Smerte (IASP)

Smerte er altid en personlig oplevelse, der er påvirket i varierende grader af biologiske-, psykologiske og sociale faktorer

Smerte og nociception er forskellige fænomener. Smerte er ikke udelukkende en konklusion på aktivitet i sensoriske neuroner

Individer lærer "smerte konceptet" via oplevelser i livet/ erfaring

Et menneskes smerteoplevelse bør respekteres

Selvom smerte normalt bidrager med tilpasning, kan det have negative bivirkninger på funktion og social- og psykologisk trivsel

Verbal beskrivelse er kun én af mange måder at udtrykke smerte på. Manglende evne til at kommunikere udelukker ikke muligheden for, at et menneske eller ikke-menneskeligt dyr oplever smerte.

3 ting hjernen gør hele tiden:

1. INPUT:

Ydre verden

Syn
Hørelse
Lugt
Smag
Føle

Indre verden

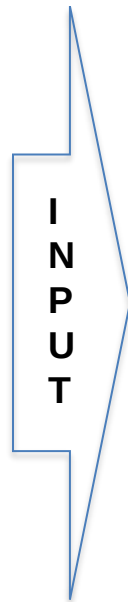
Proprioception:
muskler, led, hud

Nociception

Vestibulært:

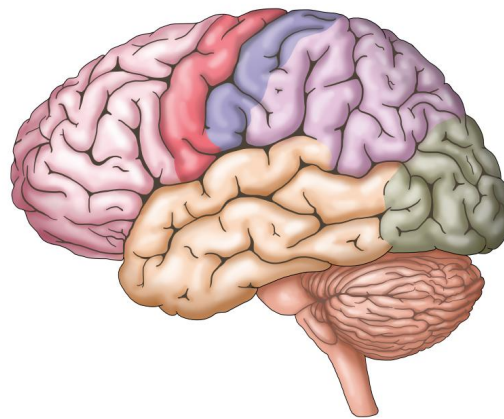
Indre øre

Interoception:
organer mv.



2. BEARBEJDNING

INTEGRATION
LAGRING



FORTOLKNING
BESLUTNING



3. OUTPUT

Fysisk

Aktivere muskler
Regulere kredsløb
Regulere åndedræt
Regulere vågenhed

Give smerte

Frigive hormoner

Følelser

Frygt
Tilfreds/glæde

Tanker

Opmærksomhed
Hæmning

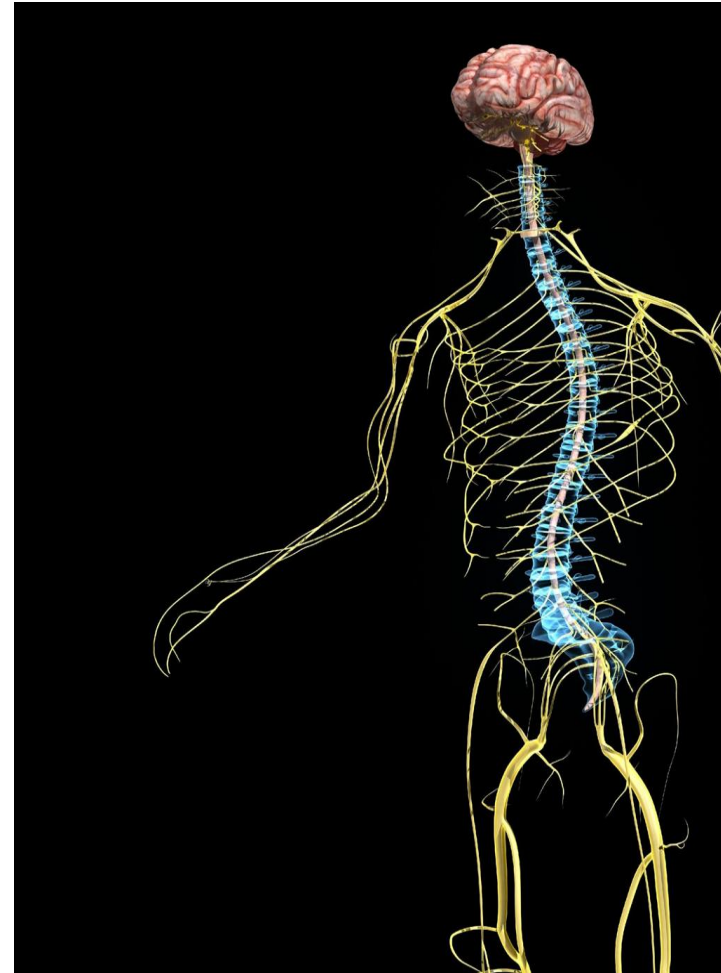
Smerte = overlevesesmekanisme



”Trussels-barometeret”

Nociception

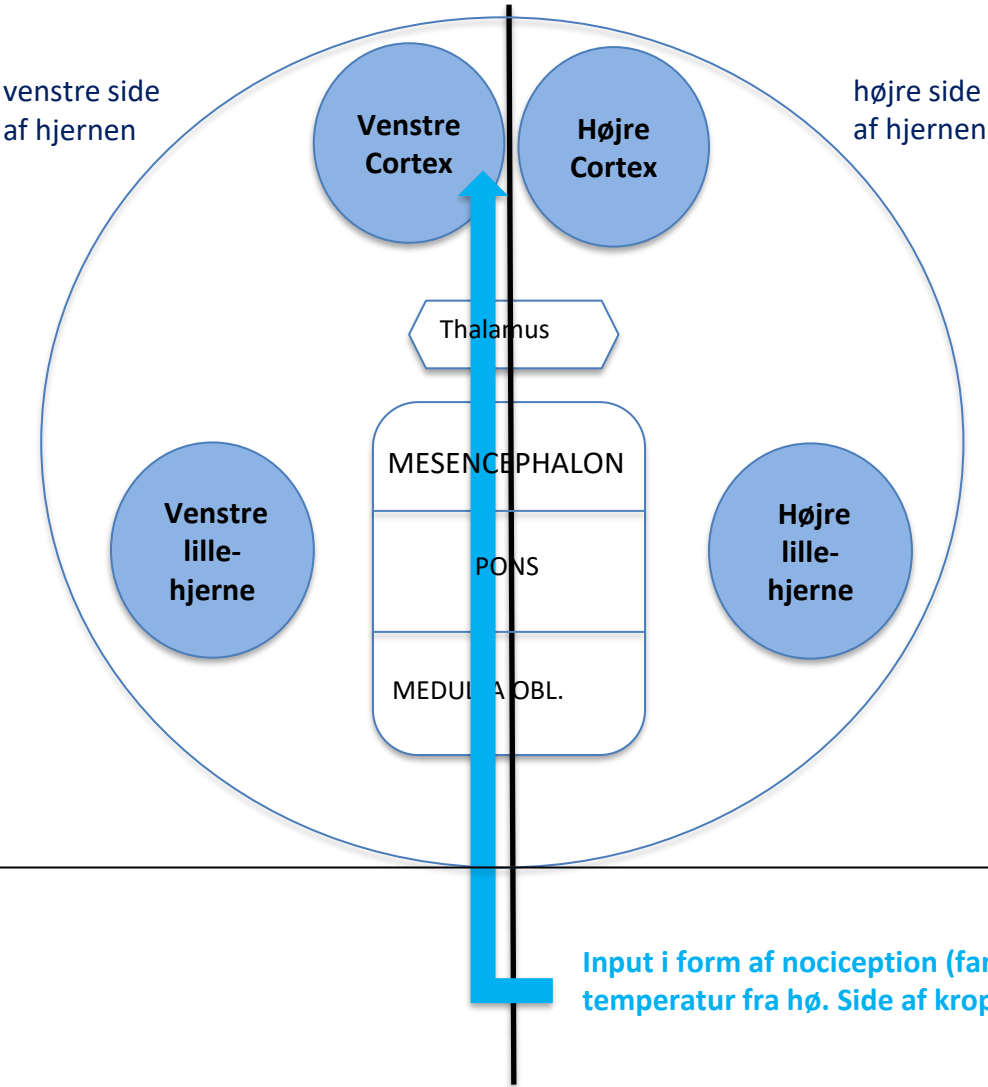
- Varme
- Kulde
- Kemi
- Tryk
- Træk



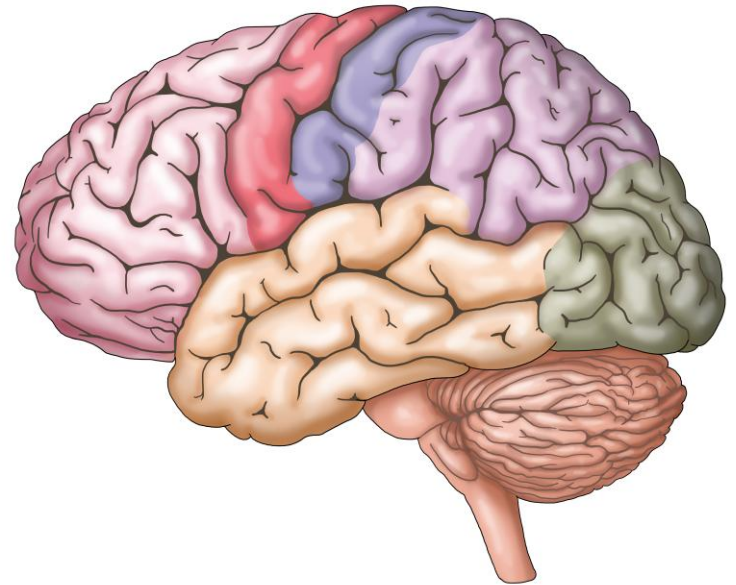
Nociceptive inputs:

- Løber fra kroppen ind til rygmarven via perifære nerver i ansigt, arme, ben og torso
- Fra rygmarven løber signalet videre opad i den **Spino-Thalamiske bane**
- For til sidst at ende oppe i modsatte sides cortex / storhjerne
- F.eks. havner nociception fra en skade i et ledbånd i hø. ankel til sidst oppe i ve. cortex

Bevidste
Sensoriske inputs
Spino-Thalamiske bane



Trusselsvurdering



Forskkel på nociception & smerte



- Nociception
= Input
- Smerte =
Output

Struktur vs. smerte

- Typisk 70-90 % af asymptomatiske led har strukturelle skader, hos mennesker på 20+ år.
- Dette gælder også elite populationer.
- Diskusdegeneration + endepladeforandringer øger risiko for LBP.

Referencer

1. Nakashima H. et al. Abnormal Findings on Magnetic Resonance Images of the Cervical Spines in 1211 Asymptomatic Subjects. [Spine J.](#) 2015; 6:392-398.
 2. Miniaci A. et al. Magnetic resonance imaging of the shoulder in asymptomatic professional baseball pitchers. [Am J Sports Med.](#) 2002 Jan-Feb;30(1):66-73.
 3. Terauchi M. et al. The association of combination of disc degeneration, end plate signal change, and Schmorl node with low back pain in a large population study: the Wakayama Spine Study. [Spine J.](#) 2015 Apr 1;15(4):622-8.
-Find selv flere 😊

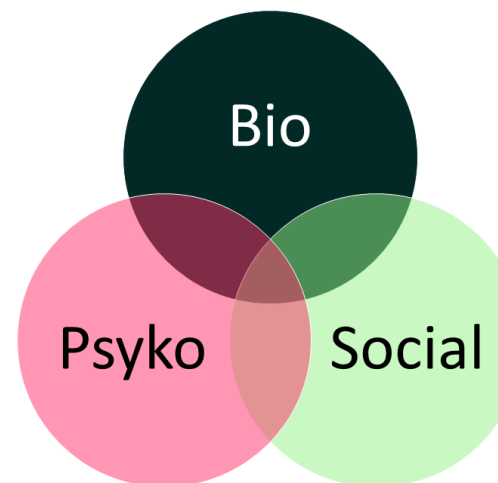
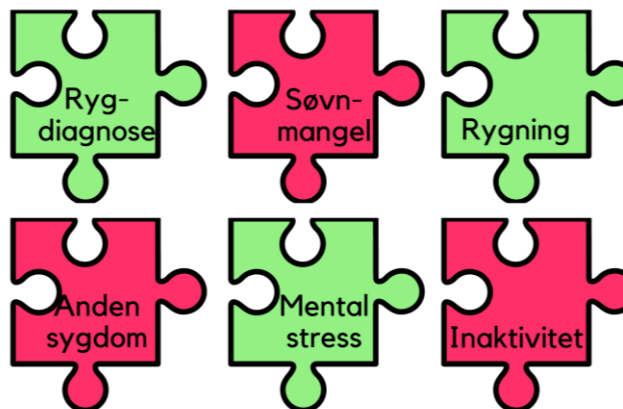
Hvis bare det var så enkelt....

< Notes



Happy Back Checklist (~~back pain~~)

- ✓ Strengthen the posterior chain muscles
 - ✓ Stretch hamstrings, glutes, hips & shoulders
 - ✓ Build **balance** and stability in your core
-  15 min total + go for a walk



Behandling:

Smertemodeller

- Threat Neuromatrix
- Bio-, Psyko-, Sociale
- Puslespils modellen



Når trussels-spanden løber over...

- Smerter
- Stivhed
- Højt blodtryk
- Hyperventilation
- Nedsat fordøjelse
- Sygdomme
- Træthed + nedstemt
- Dårlig mental performance

Overskuelig opdeling af smerter

Dagens fokus = Nociceptive smerter

- Akut vævsskade
- Afgrænsede, kortvarige smerter < 3 mdr.
- Typisk mekanisk mønster
- Helet skade = smerte forsvinder

Modul 4:

- Neuro-patiske = skade el. sygdom i nervevæv
- Noci-plastiske = "kroniske smerter" uden målbar skade el. enkelt årsag

Behandlingsniveau

Bottom-up

- "Klassisk" lokal behandling
- Typisk alt det, du allerede gør
- "Gate-control"; kulde, varme, tryk, proprioception

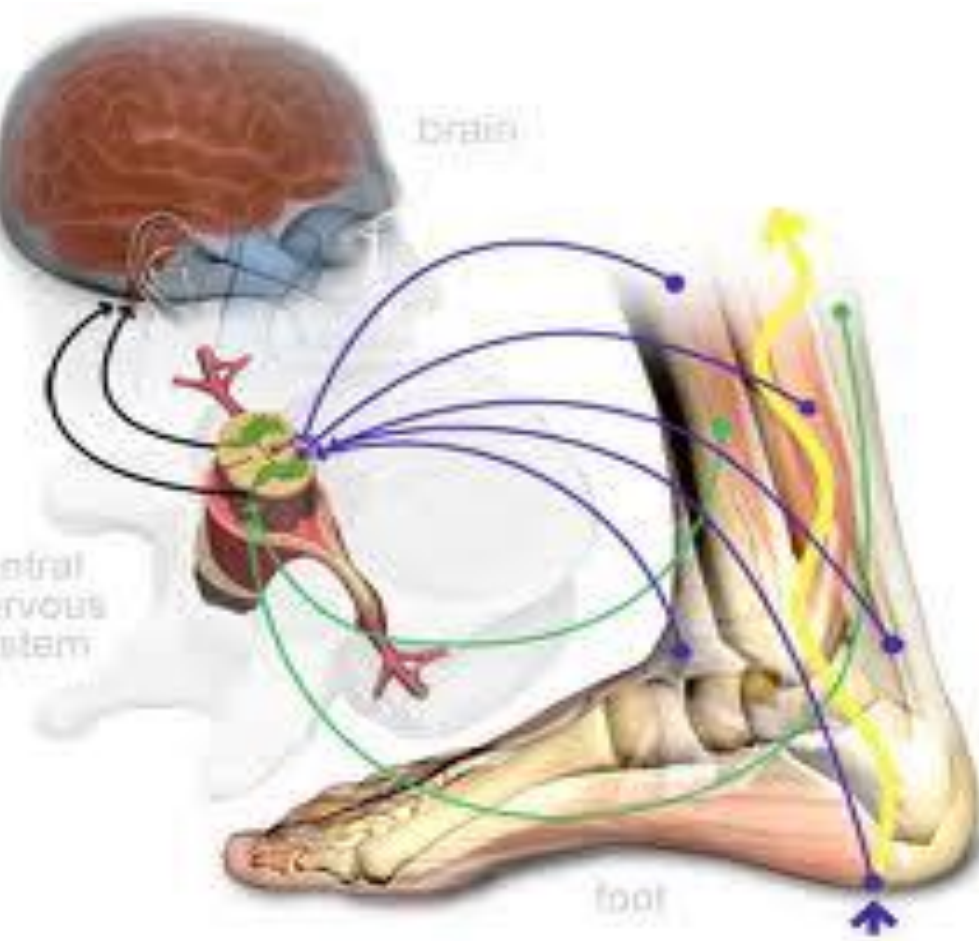
Top-down

Nedadgående,
hæmmende baner

1. Hjernestammen (PMRF)
2. Rygmarv (Gate-control)
3. Cortex (indirekte PMRF-aktivering)

Gate control

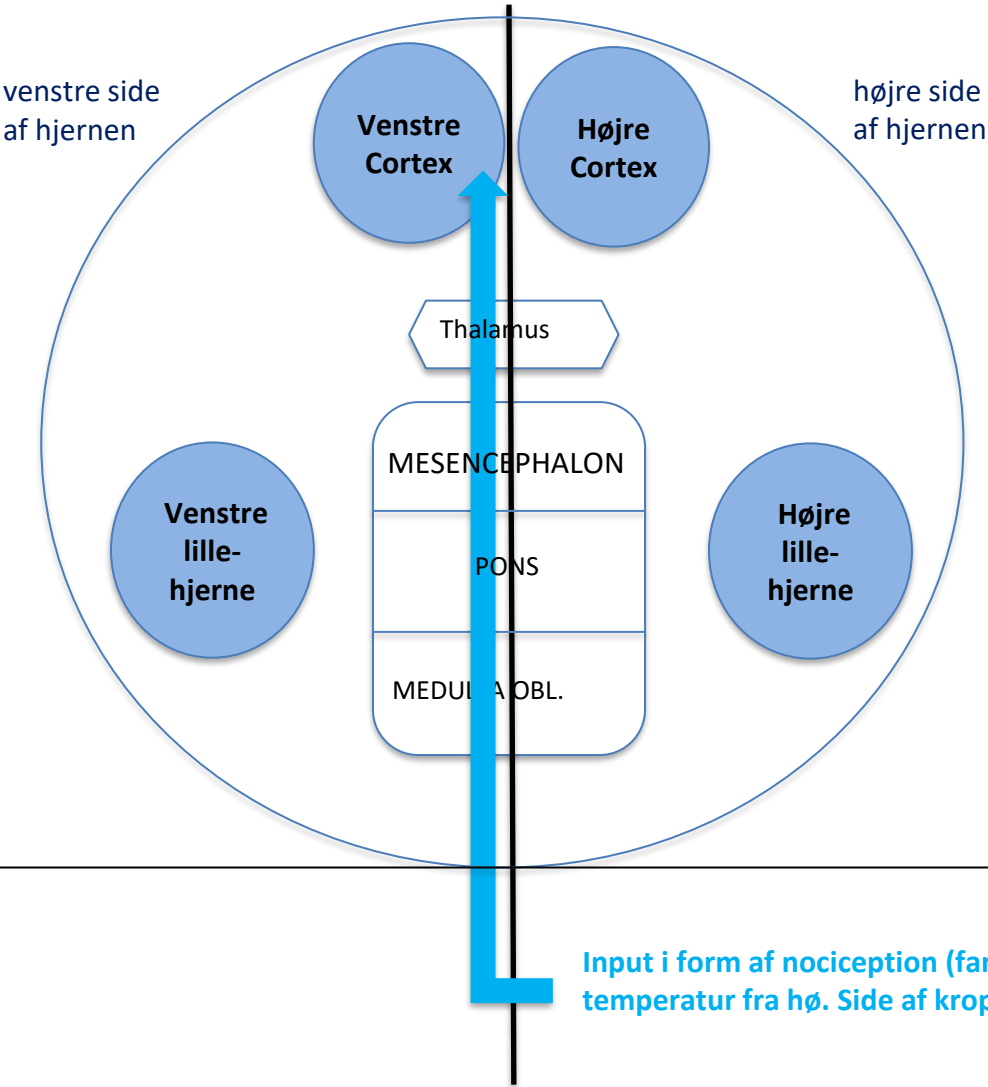
- Rygmarvens baghorn
- "Konkurrende" input
- Inter-neuroner
- Påvirker mængden af nociception, der sendes videre i CNS



Når du mindske din klients risiko for smerter 1:

- Gælder det om at mindske mængden af nociception, der "slipper igennem" op til cortex/ storhjernen
- Det kan gøres lokalt/ perifært ude i vævet, med behandlinger du allerede udfører
- Men det kan også gøres i rygmarven, hvor den perifære nerve fra ansigt, arme, ben og torso "ankommer"
- Her kan "Gate-control" mindske mængden af nociception – fordi "porten for nociception" lukker
- F.eks. kan proprioceptive inputs i form af bevægelse øge "Gate-control", så der slippes mindre nociception igennem
- Inputs i form af varme/ kulde eller hårdt tryk "optager pladsen" i den **Spino-Thalamiske bane**, så der ikke føres så store mængder af nociceptive inputs videre

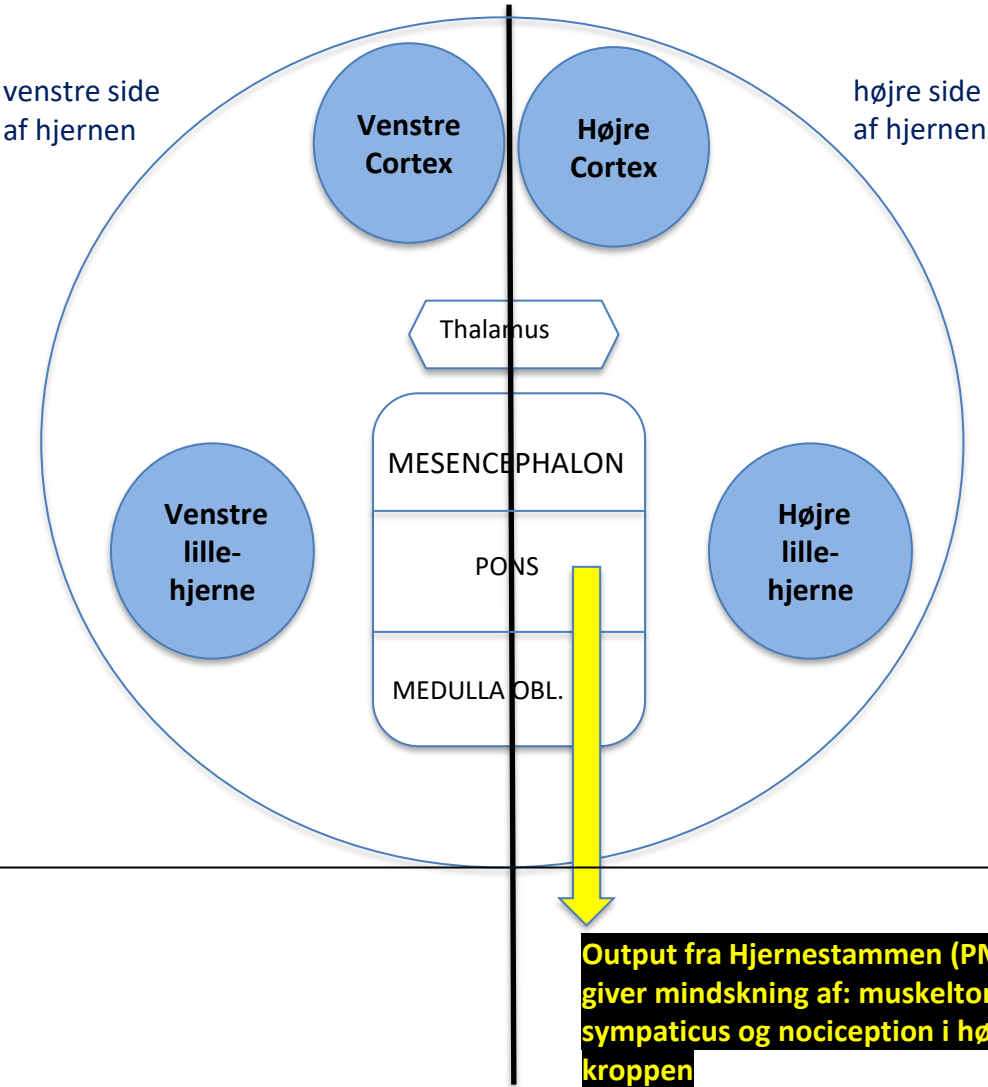
Bevidste
Sensoriske inputs
Spino-Thalamiske bane



Når du mindske din klients risiko for smerter 2:

- Områder i det centrale nervesystem "nord for" kan også påvirke "Gate-Control" i rygmarven
- Øget aktivitet i den **Reticulo-Spinale Bane** mindsker mængden af nociception, der "slipper igennem" til cortex/ Storhjerneren (ved at mindske nociception på rygmarvsniveau)
- Samme sides cortex øger aktiviteten i den **Reticulo-Spinale Bane** via de **Cortico-Reticulare baner**

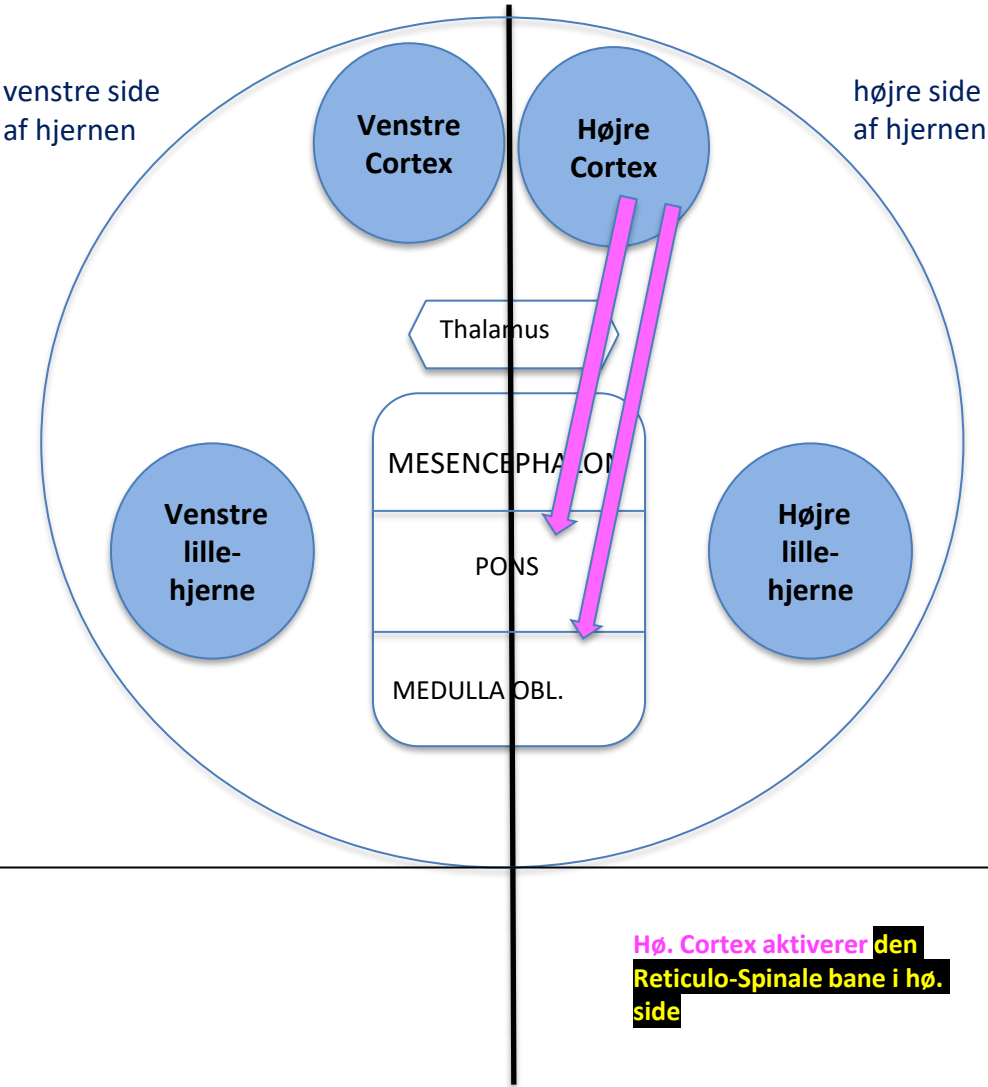
Ubevidste outputs
Reticulo-Spinale bane



venstre side
af kroppen

Højre Side
af kroppen

Ubevidst kommunikation imellem hjerneområder:
Cortico-Reticulære bane

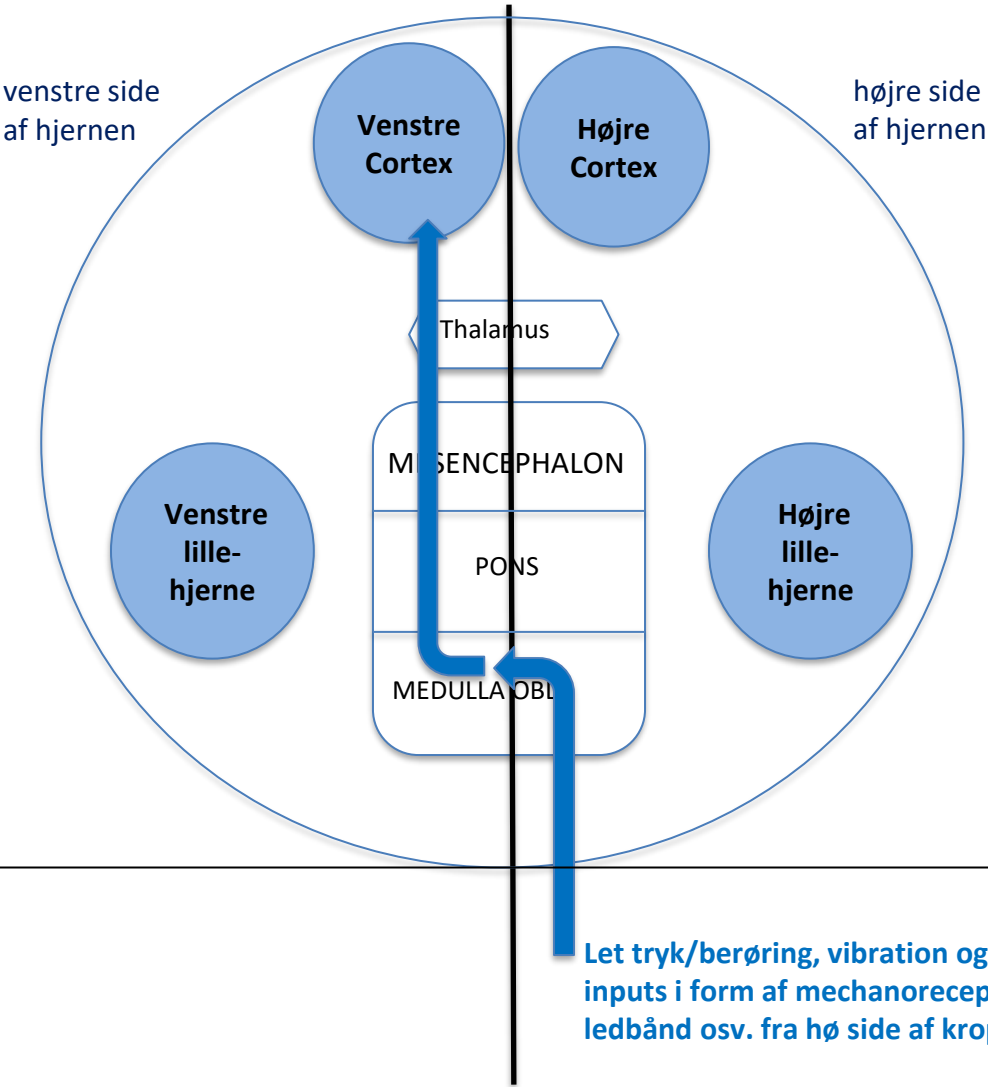


Højre Cortex aktiverer den Reticulo-Spinale bane i højre side

Når du mindske din klients risiko for smerter 3 :

- Derfor bør hø. Cortex aktiveres, når hø. **Cortico-Reticulare baner** skal aktivere hø. **Reticulo-Spinale Bane** (og vice versa)
- Konkret gøres det via: Giv sensorisk input (**Bagstrengsbaner**) eller lav BKØ på ve. side af kroppen (**Cortico-Spinale baner**)
- Ovenstående er en del af forklaringen på, hvorfor vi i funktionel neurologi gør brug af "modsatte led" BKØ, når vi forsøger at mindske klientens smerte

Bevidste
Sensoriske inputs
Bagstrengsbane

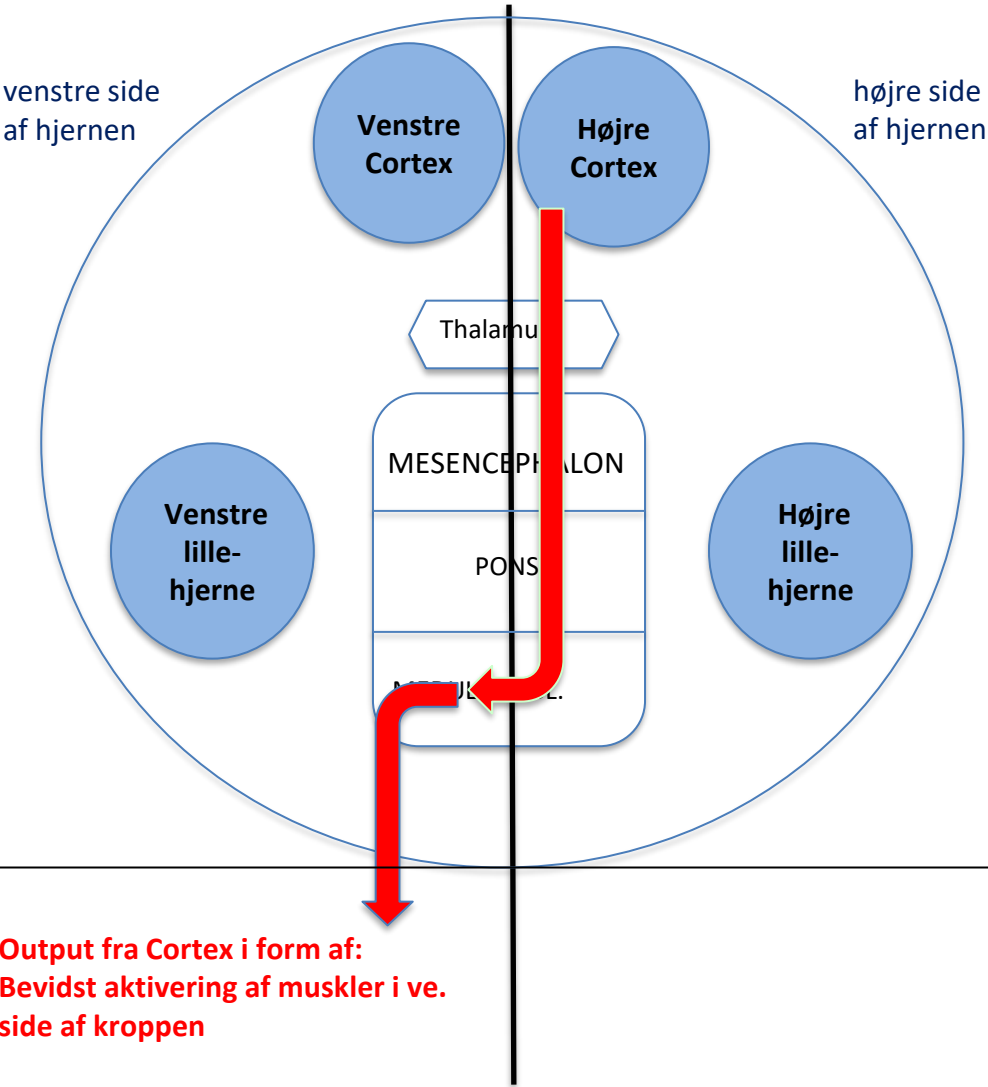


venstre side
af kroppen

Let tryk/berøring, vibration og proprioceptive
inputs i form af mechanoreception fra muskler,
ledbånd osv. fra højre side af kroppen

Højre Side
af kroppen

Bevidste
motoriske outputs
Cortico-Spinale bane



venstre side
af hjernen

højre side
af hjernen

venstre side
af kroppen

Højre Side
af kroppen

Én mulighed for cortex aktivering

- Uklare proprioceptive kort = trussel?
- Bottom-up + top-down "pakkeløsning"

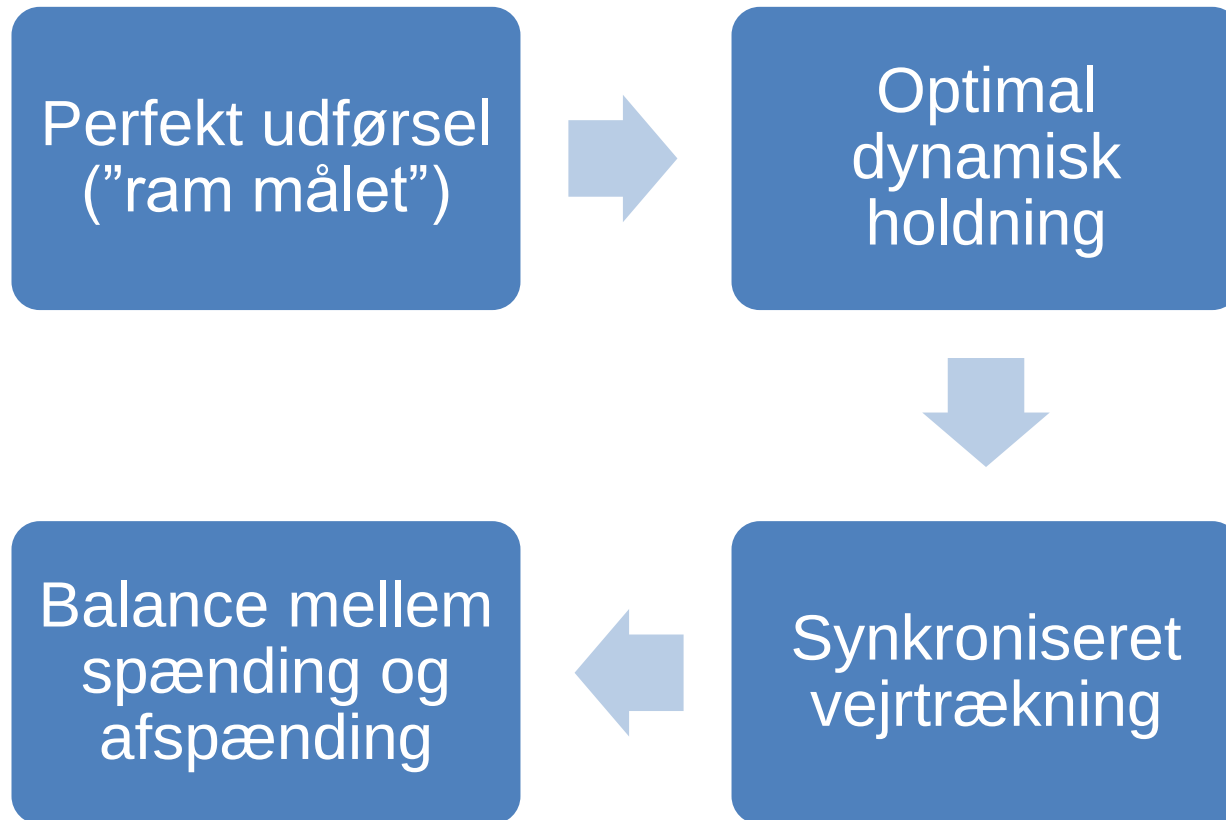


Gode kilder

- <https://www.iasp-pain.org/>
- <https://europeanpain federation.eu/what-is-pain/>
- Smertevidenskab.dk
- Videnomsmerter.dk
- Maxer.dk
- På brugerniveau om rygsmerter: Dinryg.dk (disclaimer: Pernilles side)
- Explain Pain (bog)
- Explain pain supercharged (bog)
- Melzack R. *Evolution of the Neuromatrix theory of Pain*. Presented at the Third World Congress of World Institute of Pain. Barcelona 2004.

Effektivitet / Kvalitet

De 4 elementer



Lateral ankle tilt

(Subtalar)



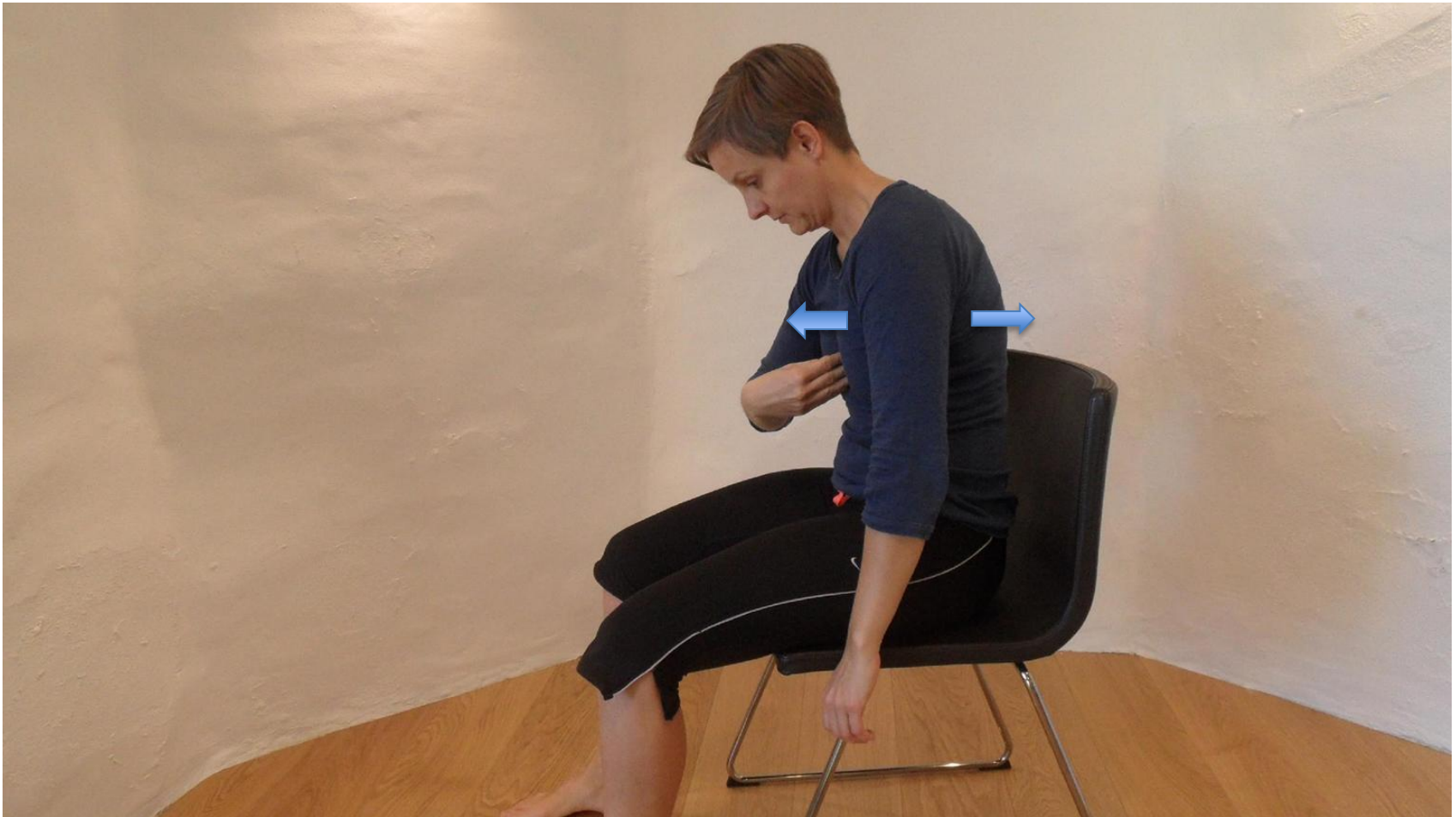
Pelvic tilt

(Bækken & Lænderyg)



Thoracic a/p glides

(Brystryg/Thoracal)



Cervikale lateral fleksjoner

(Nakke/Cervikal)



Middle toe pull (evt.)

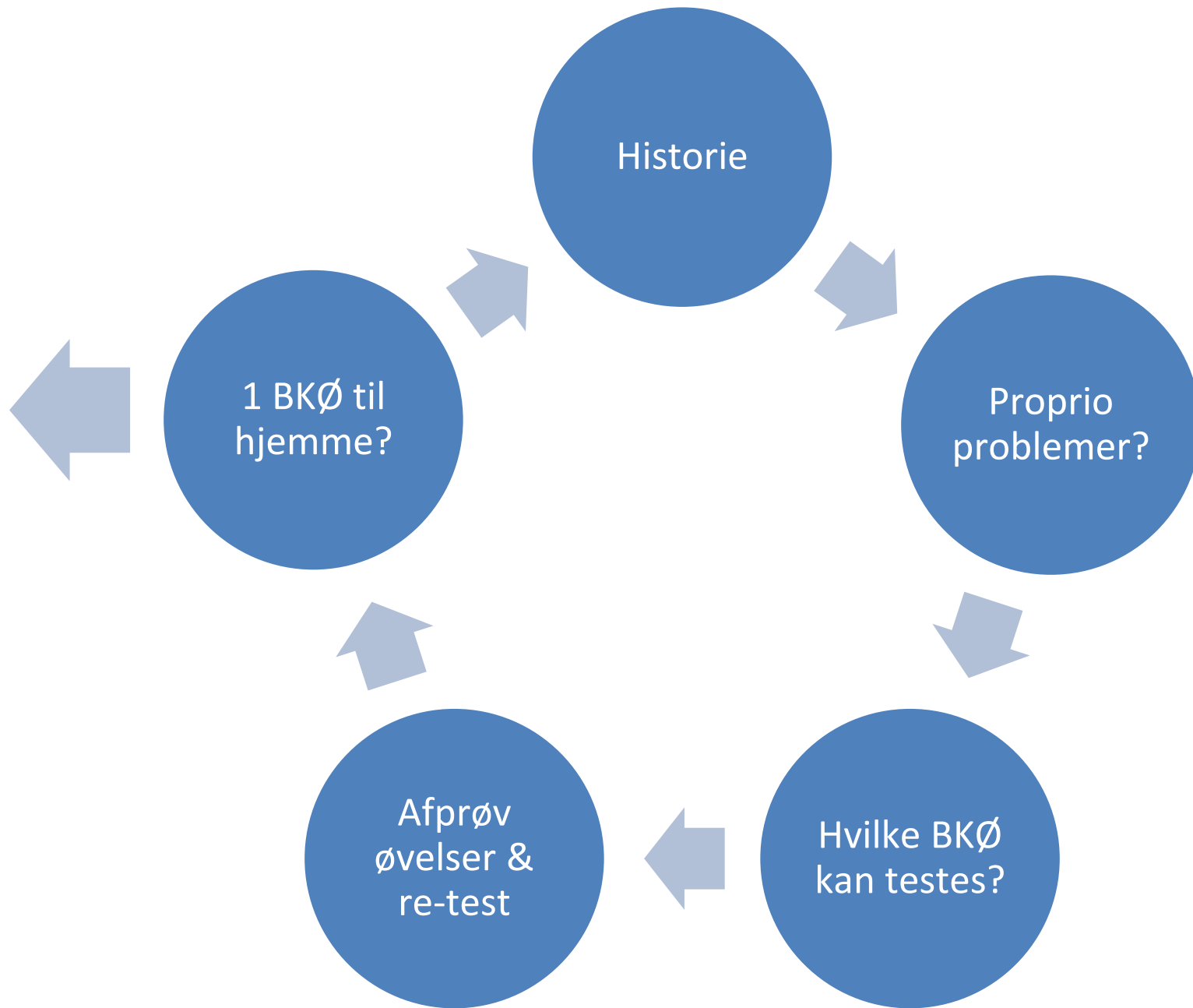
(cuneiforme/metatarsal)





Start på klinisk ræsonnering

What to do i morgen?



Smerter / Bevægeproblemer	Test ROM	Vælg Input	Re-test ROM	Hvis positiv ROM re-test:
Hvor?	Foroverbøjning	1. Smerteområdet	Hvis bedre: Giv som hjemmeøvelse	Re-test smertegivende bevægelse / dagligdagsaktivitet
Hvilken bevægelse?	Kropsrotation	2. Led tæt på sm. område		
Hvilken dagligdagsaktivitet?	Skulderindad rotation	3. Led med tidl. Skade	Hvis uændret eller værre: Afprøv ny øvelse	
	Ovenstående er kun eksempler	4. SFS område Fødder Hofter Brystryg Håndled		
		5. Modsatte led		



Case/Proprioception – Mød Jesper

Jesper har smerter i venstre hofte / bredt område ved hoftens yderside.

Smerterne opstod for 7 måneder siden efter en halv-marathon. Har holdt pause fra løbetræningen i en periode på 3-4 uger – blev lidt bedre, men det kom hurtigt igen. Han løbetræner igen 2 gange om ugen, uden forværring. Har 6/10 smerte, når han rejser sig fra lavt siddende.

Historik:

- Ingen tidligere gener fra hoften
- 2 tidligere forstuvninger af venstre ankel, sidst for 3 år siden
- Operationer: Blindtarm (12 år siden) samt tatovering på højre skulder (8 år siden)
- Faldt på cykel for 1 år siden, slog højre skulder, aktuelt kun øm om natten når han ligger på den.
- Tidligere forsøgt behandlet med massage, ultralyd og strækøvelser for sædemuskler – uden effekt.



Hvad er der galt med Jesper?

Biomekaniske hypoteser

Slimsæk inflammation

Piriformis syndrom

Sene irritationer og muskelspændinger

Slidgigt i hoften

Problem med bækkenets led (SI-led)

Lavt lændeproblem der udstråler til venstre hofte

Meget andet 😊

Funktionel neurologiske hypoteser med udgangspunkt i det proprioceptive system

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____



BEHANDLING?

Bevægekontrol Øvelser

Hvor skal jeg starte?

1. Selve ledområdet, hvor hovedproblemet er

- Hvis du har f.eks. har en nakkeudfordring, så forsøg med øvelser for nakken

2. Ledområder tæt på hovedproblemet

- Hvis du f.eks. har et knæproblem, så forsøg med hofte og fodøvelser

3. Indikation fra klientens skadeshistorie

- Forsøg med den/de led, hvor klienten har eller har haft udfordringer

4. Modsatte led (Opposing Joint)

- Skulder/hofte - Albue/knæ - Håndled/fodled
- Brystryg/lænderyg - Nakke/bækkenled - Haleben/kæbeled

Lektier til modul 2

Lav neuroflow nr.1 minimum 3 gange om ugen (og gerne flere)

Øv dig i at lave tests på 3 personer

Øv dig på 3 personer, som du hver instruerer i 3 BKØ

Øv dig i at bruge det blå skema som arbejdsflow med minimum 1 klient

Vi glæder os til modul 2 😊

